



Integración de Librerías Bootstrap y FontAwesome en nuestro Proyecto Spring Boot

Introducción

En esta guía vamos a mejorar la **apariencia visual** de nuestra aplicación de Spring Boot. Vamos a integrar **Bootstrap** para darle estilos modernos y **FontAwesome** para agregar iconos atractivos.

Trabajaremos principalmente en:

- ✨ Crear una copia de seguridad del proyecto actual.
- ✨ Agregar dependencias de Bootstrap y FontAwesome en el archivo `pom.xml`.
- ✨ Preparar todo para que, en los siguientes pasos, podamos aplicar estos estilos en nuestras páginas HTML.

Desarrollo Paso a Paso

1. Modificar el archivo `pom.xml` para agregar las librerías

Ruta del archivo:

ControlClientes/pom.xml

Código trabajado paso a paso:

Dentro del `<dependencies>`, **después** de la dependencia de Thymeleaf extras, agregamos las siguientes dependencias:

Primero, agregamos Bootstrap:

```
<dependency>
  <groupId>org.webjars</groupId>
  <artifactId>bootstrap</artifactId>
  <version>5.3.5</version>
</dependency>
```

Después, agrega

```
<dependency>
  <groupId>org.webjars</groupId>
  <artifactId>font-awesome</artifactId>
  <version>6.7.2</version>
</dependency>
```

Y por último, agregamos Webjars Locator, que ayudará a gestionar automáticamente las rutas de las librerías:

```
<dependency>
  <groupId>org.webjars</groupId>
  <artifactId>webjars-locator</artifactId>
  <version>0.52</version>
</dependency>
```

Explicación del código agregado

- ◆ **Bootstrap** nos permitirá aplicar estilos responsivos y modernos a nuestros formularios, tablas y botones.
- ◆ **FontAwesome** nos permitirá agregar iconos gráficos fácilmente.
- ◆ **Webjars Locator** hace que no necesitemos preocuparnos por la ruta exacta de los archivos `.css` o `.js` que agregamos con webjars; Spring Boot los ubicará automáticamente.

Estas dependencias **no son nativas** de Spring Boot, por eso las agregamos manualmente en el `pom.xml`.

Una vez que terminamos de agregar estas dependencias, Maven descargará automáticamente las librerías.

Código final completo de pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.4.4</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>gm</groupId>
    <artifactId>ControlClientes</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>ControlClientes</name>
    <description>Control de Clientes con Spring</description>
    <url/>
    <licenses>
        <license/>
    </licenses>
    <developers>
        <developer/>
    </developers>
    <scm>
        <connection/>
        <developerConnection/>
        <tag/>
        <url/>
    </scm>
    <properties>
        <java.version>21</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
```

```
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
  <scope>runtime</scope>
  <optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
  <scope>runtime</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.thymeleaf.extras</groupId>
  <artifactId>thymeleaf-extras-springsecurity6</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.webjars</groupId>
  <artifactId>bootstrap</artifactId>
  <version>5.3.5</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.webjars</groupId>
  <artifactId>font-awesome</artifactId>
  <version>6.7.2</version>
</dependency>
```

```
<dependency>
  <groupId>org.webjars</groupId>
  <artifactId>webjars-locator</artifactId>
  <version>0.52</version>
</dependency>
</dependencies>

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

</project>
```

2. Probar el Proyecto 🚀

No se ejecuta el proyecto en esta lección, sólo dejamos listas las dependencias para que en la siguiente lección trabajemos directamente en nuestras plantillas HTML.

Conclusión 🎯

En esta lección:

- ✅ Aprendimos a integrar **Bootstrap** y **FontAwesome** en nuestro proyecto Spring Boot utilizando **WebJars**.
- ✅ Modificamos el archivo `pom.xml` para descargar y gestionar estas librerías.
- ✅ Dejamos preparado el entorno para mejorar la presentación de nuestras páginas HTML en los siguientes pasos.

Esta configuración inicial es muy importante para que todo el diseño y estilo que agreguemos después funcione correctamente y de manera sencilla. 🎨

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)